채수학 교재 적중 리포트

2026 용산중 3학년 2학기 중간

수학 · 시험 범위 삼각비, 통계 (대푯값과 산포도, 상관관계)

22	13	3	10	59%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 **2** **3** 4 **5** 6 **7** **8** **9** **10** **11** **12** 13 14 15 16 17 **18** 19
20 **21** **22**

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 중3-2 Ⅴ. 삼각비, 중3-2 Ⅶ. 통계

2번 삼각비 > 특수각의 삼각비 3점

학교 시험

$\tan 60° \div \cos 30° \times \sin 45°$의 값은?

① $\sqrt{2}$ ② $\frac{\sqrt{2}}{3}$ ③ $\frac{\sqrt{6}}{3}$ ④ $\frac{\sqrt{6}}{2}$ ⑤ $\frac{3\sqrt{2}}{4}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.16 · 평가 소단원평가 · 09번

09 $(\sin 60° + \cos 30°) \times \tan 30°$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 특수각의 삼각비 값을 넣어 곱·나눗셈 식 계산

3번 통계 > 상관관계 3점

학교 시험

다음 중 두 변량 사이에 음의 상관관계가 있는 것은?

① 키와 수학 성적 ② 통학 거리와 통학 시간
③ 겨울철 기온과 난방비 ④ 과일의 가격과 비타민 함유량
⑤ 계산대에 대기하고 있는 사람 수와 대기 시간

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅶ. 통계 · p.42 · 평가 중단원평가 · 14번

14 다음 〈보기〉 중 두 변량 사이에 음의 상관관계가 있는 것을 모두 고른 것은?

> ㄱ. 산을 오른 높이와 기온 ㄴ. 키와 신발 크기 ㄷ. 물건의 가격과 판매량
> ㄹ. 몸무게와 시력 ㅁ. 자동차의 속력과 일정한 거리를 가는 데 걸리는 시간

① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄷ, ㄹ, ㅁ
④ ㄱ, ㄷ, ㅁ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㅁ

💬 실생활 두 변량 중 음의 상관관계(기온·난방비 등) 고르기

5번 통계 > 산포도의 뜻 3점

학교 시험

산포도에 대한 설명 중에서 옳은 것은?

① 편차의 총합은 항상 양수이다.
② 편차는 평균에서 변량을 뺀 값이다.
③ 표준편차는 편차의 제곱의 평균이다.
④ 분산이 다른 두 자료는 평균도 다르다.
⑤ 자료에서 각 변량이 평균에서 멀리 흩어져 있을수록 산포도가 크다.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅶ. 통계 · p.48 · 평가 대단원평가 · 18번

18 다음 중 옳지 않은 것은?

① 표준편차는 음수가 될 수도 있다.
② 편차의 합은 항상 0 이다.
③ 분산은 편차의 제곱의 평균이다.
④ 표준편차는 분산의 음이 아닌 제곱근이다.
⑤ 표준편차가 작을수록 변량들이 평균 가까이에 모여 있다.

💬 편차의 합, 분산·표준편차의 뜻 참·거짓 판별

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅶ. 통계 · p.8 · 평가 소단원평가 · 05번

05 다음 중 옳지 않은 것은?

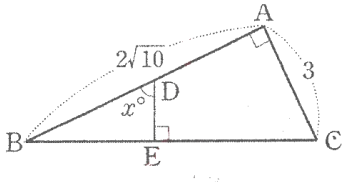
① 분산은 편차의 제곱의 평균이다.
② 표준편차는 분산의 음이 아닌 제곱근이다.
③ 표준편차가 작을수록 자료가 고르다.
④ 편차의 합은 항상 0 이다.
⑤ 분산이 클수록 평균도 크다.

💬 분산·표준편차의 정의와 흩어진 정도 설명 판별

7번 삼각비 > 닮은 직각삼각형과 삼각비 3점

학교 시험

다음 그림과 같이 $\angle A = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB} = 2\sqrt{10}$, $\overline{AC} = 3$이다. $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ 위의 점 D, E에 대하여 $\overline{DE} \perp \overline{BC}$이고 $\angle BDE = x°$일 때, $\sin x°$의 값은?

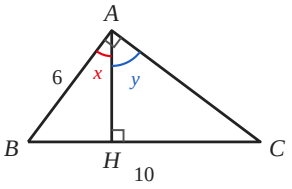


① $\frac{3}{7}$ ② $\frac{7}{3}$ ③ $\frac{3\sqrt{10}}{20}$ ④ $\frac{7\sqrt{10}}{20}$ ⑤ $\frac{2\sqrt{10}}{7}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.5 · STEP 2 · 14번

14 그림과 같이 ∠A = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AH} \perp \overline{BC}$, $\overline{AB}$ = 6, $\overline{BC}$ = 10 이다. ∠BAH = x, ∠HAC = y 일 때, sin x + sin y 의 값을 구하시오.



답 :

💬 직각삼각형에 수선 - 닮음으로 같은 각을 찾아 sin 값 구하기

8번 통계 > 편차와 표준편차 3점

학교 시험

다음은 학생 A, B, C, D, E의 수학 성적의 편차를 나타낸 표인데 일부가 찢어져 학생 E의 편차가 보이지 않는다. 학생 E의 편차와 표준편차를 각각 구하면?

학생	A	B	C	D	E
편차(점)	-4	2	-1	-2	

① 편차: 4, 표준편차: $\sqrt{8.2}$ ② 편차: 4, 표준편차: $\sqrt{8.4}$
③ 편차: 5, 표준편차: $\sqrt{6.8}$ ④ 편차: 5, 표준편차: $\sqrt{8.4}$
⑤ 편차: 5, 표준편차: $\sqrt{10}$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅶ. 통계 · p.5 · STEP 2 · 11번

11 어떤 자료의 편차가 -3, x, 2, 0, 1 일 때, 이 자료의 분산을 구하시오.

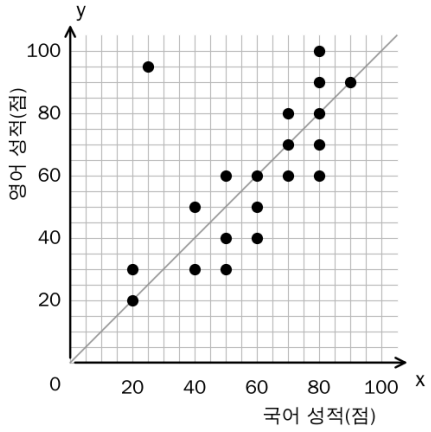
답 :

💬 모르는 편차 하나를 편차의 합 0으로 구한 뒤 분산 계산

9번 통계 > 산점도 해석 4점

학교 시험

다음은 어느 반 학생 20명의 국어 성적과 영어 성적의 산점도이다. 옳지 <u>않은</u> 것은?

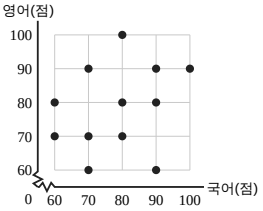


① 영어 성적이 국어 성적보다 높은 학생 수는 7명이다.
② 국어 성적과 영어 성적 사이에는 양의 상관관계가 있다.
③ 국어 성적과 영어 성적이 서로 같은 학생 수는 5명이다.
④ 두 과목 성적의 평균이 70점인 학생들의 국어 성적의 평균은 65점이다.
⑤ 국어 성적과 영어 성적이 모두 80점 이상인 학생은 전체의 20%이다.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅶ. 통계 · p.25 · STEP 2 · 16번

16 다음은 학생 12 명의 국어 점수와 영어 점수를 나타낸 산점도이다. 두 과목 점수의 합이 170점 이상인 학생들의 국어 점수의 평균을 구하시오.



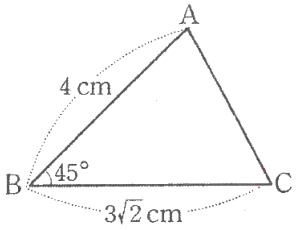
답 :

💬 국어·영어 산점도에서 두 과목 합 조건 학생의 국어 평균

10번 삼각비 > 수선을 그어 변의 길이와 삼각비 4점

학교 시험

다음 그림과 같이 $\triangle ABC$에서 $\overline{AB}=4\,\text{cm}$, $\overline{BC}=3\sqrt{2}\,\text{cm}$, $\angle B=45°$일 때, $10\cos C$의 값은?



① $2\sqrt{5}$ ② $5\sqrt{2}$ ③ $6\sqrt{5}$ ④ 10 ⑤ 20

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.37 · 평가 중단원평가 · 08번

08 △ABC 에서 $\overline{AB}=3\sqrt{2}$, $\overline{BC}=6$, $\angle B=45°$ 일 때, $\overline{AC}$ 의 길이는?

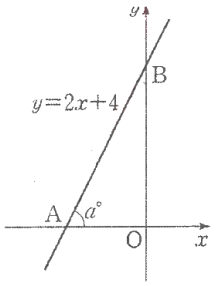
① 3 ② $3\sqrt{2}$ ③ $3\sqrt{3}$
④ $2\sqrt{6}$ ⑤ 6

💬 두 변과 끼인각 45° - 수선을 그어 나머지 변 구하기

11번 삼각비 > 직선의 기울기와 삼각비 4점

학교 시험

아래 직선 $y=2x+4$가 x축, y축과 만나는 점은 각각 A, B이고, $\angle BAO=a°$이다. $\sin a°\times\cos a°=t$라 할 때, $20t$의 값은?



① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.45 · 평가 대단원평가 · 18번

18 일차방정식 $2x-y+4=0$ 의 그래프가 x 축의 양의 방향과 이루는 예각의 크기를 a 라 할 때, $\sin a\times\cos a$ 의 값은?

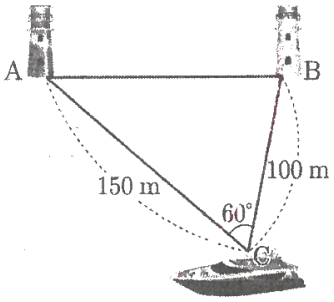
① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{\sqrt{5}}{5}$
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

💬 같은 직선 2x-y+4=0이 x축과 이루는 각 a의 sin a×cos a

12번 삼각비 > 두 지점 사이의 거리 (일반 삼각형) 4점

학교 시험

그림은 두 등대 A, B 사이의 거리를 구하기 위하여 측정한 것이다. 두 등대 A, B 사이의 거리를 구하면?

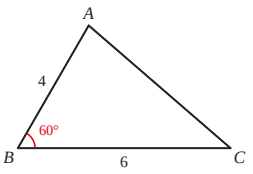


① $35\sqrt{7}\,\text{m}$ ② $40\sqrt{7}\,\text{m}$ ③ $45\sqrt{7}\,\text{m}$ ④ $50\sqrt{7}\,\text{m}$
⑤ $55\sqrt{7}\,\text{m}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.22 · STEP 1 · 06번

06 △ABC 에서 $\overline{AB}=4$, $\overline{BC}=6$, $\angle B=60°$ 일 때, $\overline{AC}$ 의 길이는?



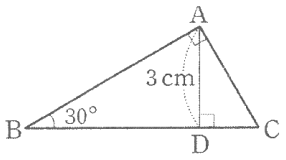
① $2\sqrt{5}$ ② $2\sqrt{6}$ ③ $2\sqrt{7}$
④ $4\sqrt{2}$ ⑤ 6

💬 두 변과 끼인각 60° → 수선을 그어 나머지 변의 길이

18번 삼각비 > 직각삼각형의 넓이의 비 서술형 · 6점

학교 시험

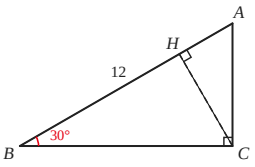
[서술형 2] 다음 그림의 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AD} \perp \overline{BC}$이고 $\overline{AD} = 3\,\text{cm}$, $\angle B = 30°$이다. $\triangle ABC$의 넓이를 S_1, $\triangle ABD$의 넓이를 S_2라 할 때, $\dfrac{S_2}{S_1}$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.23 · STEP 2 · 09번

09 그림과 같이 ∠ACB = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AB}$ = 12, ∠B = 30° 이고 $\overline{CH} \perp \overline{AB}$ 일 때, $\overline{CH}$ 의 길이를 구하시오.



답 :

💬 ∠B=30°인 직각삼각형에 수선 - 특수각으로 각 선분 길이

20번 통계 > 잘못 측정한 값과 평균 서술형 · 6점

학교 시험

[서술형 4] 은상이가 활동하는 사진반 학생 12명의 키의 평균을 구하는데 키가 150 cm인 은상이의 키를 잘못 측정하여 평균을 3 cm 높게 구하였다. 이때, 잘못 측정된 은상이의 키는 얼마인지 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅶ. 통계 · p.7 · STEP 3 · 22번

22 5 개의 변량의 평균이 6, 분산이 4 인데, 이 중 변량 4 를 9 로 잘못 보고 계산한 것이었다. 바른 평균과 분산을 구하시오.

답 :

💬 변량 하나를 잘못 보고 계산한 평균 - 총합의 차로 해결

21번 통계 > 변량 변환과 평균·표준편차 서술형 · 7점

학교 시험

[서술형 5] 3개의 변량 a, b, c의 평균을 m, 표준편차를 s라 하자. $-3a+2$, $-3b+2$, $-3c+2$의 평균과 표준편차를 m과 s를 이용하여 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, a, b, c는 상수)

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅶ. 통계 · p.17 · 평가 중단원평가 · 07번

07 4 개의 변량 a, b, c, d 의 평균이 6, 표준편차가 2 일 때, 5 − a, 5 − b, 5 − c, 5 − d 의 평균과 분산은?

① 평균 −1, 분산 4 ② 평균 1, 분산 4 ③ 평균 −1, 분산 −4
④ 평균 11, 분산 4 ⑤ 평균 −1, 분산 2

💬 변량을 (상수−변량) 꼴로 바꾼 자료의 평균과 산포도

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅶ. 통계 · p.21 · 평가 중단원평가 · 23번

23 평균이 20, 표준편차가 3 인 자료의 각 변량을 2 배 하고 10 을 뺀 자료의 평균과 분산을 구하시오.

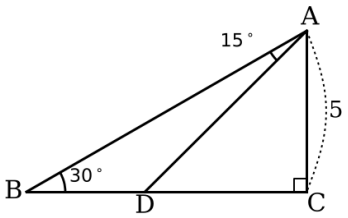
답 :

💬 각 변량을 a배 하고 b를 더한 자료의 평균·분산

22번 삼각비 > 15도의 삼각비 서술형 · 8점

학교 시험

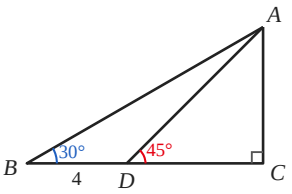
[서술형 6] 그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 $\sin 15°$의 값을 $\dfrac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{4}$라 할 때, ab의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, a, b는 $a > b$인 상수)



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.14 · STEP 3 · 24번

24 서술형 그림과 같이 ∠C = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 점 D 는 $\overline{BC}$ 위의 점이다. ∠B = 30°, ∠ADC = 45°, $\overline{BD}$ = 4 일 때, $\overline{AC}$ 의 길이를 구하시오.

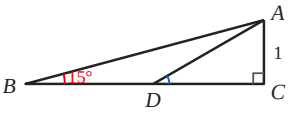


답 :

💬 같은 그림: ∠B=30°, ∠ADC=45°인 직각삼각형 - 특수각으로 길이

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.14 · STEP 3 · 19번

19 그림과 같이 ∠C = 90°, ∠B = 15° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{BC}$ 위의 점 D 에 대하여 $\overline{AD}$ = $\overline{BD}$, $\overline{AC}$ = 1 이다. tan 15° 의 값을 구하시오.



답 :

💬 보조선으로 15°의 삼각비 값 구하기
